绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2010 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　）.

（A） 1　　（B） e　　（C） e^{a-b}　　（D） e^{b-a}

(2) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） x　　（B） z　　（C） $-x$　　（D） $-z$

(3) 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 的敛散性（　）.

（A） 仅与 m 的取值有关　　（B） 仅与 n 的取值有关

（C） 与 m,n 的取值都有关　　（D） 与 m,n 的取值都无关

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　）.

（A） $\int_0^1 dx\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$　　（B） $\int_0^1 dx\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

（C） $\int_0^1 dx\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$　　（D） $\int_0^1 dx\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

(5) 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　）.

（A） $r(A)=m,r(B)=m$　　（B） $r(A)=m,r(B)=n$

（C） $r(A)=n,r(B)=m$　　（D） $r(A)=n,r(B)=n$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　）.

(A) 0　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{2}-e^{-1}$　　(D) $1-e^{-1}$

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　）.

(A) $2a+3b=4$　　(B) $3a+2b=4$

(C) $a+b=1$　　(D) $a+b=2$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $\begin{cases}x=e^{-t},\\ y=\int_0^t \ln(1+u^2)du,\end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{t=0}=$_____.

(10) $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx=$_____.

(11) 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|(x\in[-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xydx+x^2dy=$_____.

(12) 设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（13） 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T,\alpha_2=(1,1,0,2)^T,\alpha_3=(2,1,1,a)^T$. 若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a=$ _____.

（14） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!},k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$ _____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

（17）（本题满分 10 分）

（1）比较 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（2）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

（18）（本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（19）（本题满分 10 分）

设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

（1）求 λ, a；

（2）求方程组 $Ax=b$ 的通解.

（21）（本题满分 11 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

（1）求矩阵 A；

（2）证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$. 试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取